CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Burnside

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. Pour $N \geqslant 1$, $\mathbb{U}_N$ est l'ensemble des racines N-ièmes de l'unité. Un groupe G est **d'exposant fini** s'il existe $N \geqslant 1$ tel que $g^N = e$ pour tout $g \in G$.

Partie II. Soit G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ et $N \geqslant 1$ tel que $A^N = I_n$ pour tout $A \in G$.

1. Montrer que tout $A \in G$ est diagonalisable, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_N$. En déduire que $\{\operatorname{tr} A : A \in G\}$ est fini.
2. Soit $(M_1, \dots, M_p)$ une base de $\mathrm{Vect}(G) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $f(A) = (\operatorname{tr}(M_1 A), \dots, \operatorname{tr}(M_p A))$. Montrer que $f(G)$ est fini.
3. Soient $A, B \in G$ avec $f(A) = f(B)$, et $C = A^{-1}B$.
   a) Montrer que $\operatorname{tr}(YA) = \operatorname{tr}(YB)$ pour tout $Y \in \mathrm{Vect}(G)$, puis que $\operatorname{tr}(YC) = \operatorname{tr}(Y)$ pour tout $Y \in G$.
   b) En déduire $\operatorname{tr}(C^k) = n$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, puis que $C - I_n$ est nilpotente.
   c) Conclure que $C = I_n$.
4. En déduire le **théorème de Burnside** : G est fini.
5. Retrouver $C = I_n$ en Q6 sans la Partie I, à partir de $\operatorname{tr} C = n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque élément de G annule $X^N - 1$.

Ce qu'on te demande. Montrer que f est injective sur G : un ensemble qui s'injecte dans un ensemble fini est fini.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Diagonalisable, valeurs propres racines de l'unité

$A^N = I_n$: le polynôme $X^N - 1$ annule A. Il est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ (ses N racines $e^{2ik\pi/N}$ sont distinctes). Donc A est diagonalisable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{U}_N$. Alors $\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$ est une somme de n éléments de l'ensemble fini $\mathbb{U}_N$: il y a au plus N^n telles sommes.

$$\{\operatorname{tr} A : A \in G\} \text{ est fini, de cardinal } \leqslant N^n.$$

Question 5

Étape 1. f(G) est fini

Chaque $M_i \in \mathrm{Vect}(G)$ s'écrit $M_i = \sum_j \alpha_{ij} G_{ij}$ avec un nombre fini de $G_{ij} \in G$. Pour $A \in G$: $G_{ij}A \in G$ (c'est un groupe), donc $\operatorname{tr}(G_{ij}A)$ prend ses valeurs dans l'ensemble fini de Q4, et

$$\operatorname{tr}(M_i A) = \sum_j \alpha_{ij} \operatorname{tr}(G_{ij}A)$$

ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Donc $f(G)$, contenu dans un produit de p ensembles finis, est fini.

Question 6

Étape 1. a) Passer de la base à tout le groupe

$\varphi : Y \mapsto \operatorname{tr}(YA) - \operatorname{tr}(YB)$ est linéaire sur $\mathrm{Vect}(G)$ et nulle sur la base (M_i) (car $f(A) = f(B)$) : elle est nulle. Soit $Y \in G$. Alors $Y' = YA^{-1} \in G \subset \mathrm{Vect}(G)$ (G est un groupe), et $\varphi(Y') = 0$ donne $\operatorname{tr}(YA^{-1}A) = \operatorname{tr}(YA^{-1}B)$, c'est-à-dire

$$\forall Y \in G, \quad \operatorname{tr}(Y) = \operatorname{tr}(YC), \qquad C = A^{-1}B \in G.$$

Étape 2. b) Les traces des puissances de C

Par récurrence : $\operatorname{tr}(C^0) = n$, et si $\operatorname{tr}(C^{k-1}) = n$, a) avec $Y = C^{k-1} \in G$ donne $\operatorname{tr}(C^k) = \operatorname{tr}(C^{k-1}) = n$. Par le binôme ($C$ et I_n commutent), pour $k \geqslant 1$:

$$\operatorname{tr}\left((C - I_n)^k\right) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{k-j} \operatorname{tr}(C^j)$$

$$= n \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{k-j} = n(1-1)^k = 0.$$

Par la Partie I (Q2), $C - I_n$ est nilpotente.

Étape 3. c) Diagonalisable et nilpotente

$C \in G$ est diagonalisable : $C = PDP^{-1}$, donc $C - I_n = P(D - I_n)P^{-1}$ est diagonalisable. Elle est aussi nilpotente : ses valeurs propres sont nulles, donc $D - I_n = 0$ et

$$C = I_n, \qquad A = B.$$

Question 7

Étape 1. Burnside

Par Q6, f restreinte à G est injective, à valeurs dans l'ensemble fini $f(G)$ (Q5). Donc

$$G \text{ est fini.}$$

On a même une borne. G engendre $\mathrm{Vect}(G)$, donc on peut extraire de G une base $(M_1, \dots, M_p)$, avec $p \leqslant \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) = n^2$. Alors chaque $M_i A$ est dans G, et $\mathrm{tr}(M_i A)$ prend au plus N^n valeurs (Q4). Comme f est injective :

$$|G| \leqslant (N^n)^p \leqslant N^{n^3}.$$

Question 8

Étape 1. Preuve directe par le module

Q6 a) avec $Y = I_n$ donne $\mathrm{tr}\, C = n$. Les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de C sont dans $\mathbb{U}_N$, donc de module 1 :

$$n = |\lambda_1 + \cdots + \lambda_n| \leqslant |\lambda_1| + \cdots + |\lambda_n| = n.$$

Cas d'égalité : tous les λ_i ont le même argument, donc sont égaux (même module), à λ avec $n\lambda = n$: $\lambda = 1$. C est diagonalisable de seule valeur propre 1 : $C = I_n$.

Le piège

Croire que G est fini parce que ses éléments sont « en nombre fini de types » : deux matrices de même spectre ne sont pas égales. C'est l'injectivité de f (Q6) qui fait tout le travail.

La méthode

Pour montrer qu'un groupe est fini : construire une application injective vers un ensemble fini. Ici, les traces de produits avec une base, qui ne prennent qu'un nombre fini de valeurs.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur scindé à racines simples.** Si u est annulé par un polynôme scindé à racines simples, alors u est diagonalisable et ses valeurs propres sont parmi les racines de ce polynôme. $X^N - 1 = \prod_{k=0}^{N-1}(X - e^{2ik\pi/N})$ en est un.
- **Trace et produit.** $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, et $(A, B) \mapsto \mathrm{tr}(AB)$ est bilinéaire. Une forme linéaire nulle sur une famille génératrice est nulle.
- **Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$.** $|z_1 + \cdots + z_n| \leqslant |z_1| + \cdots + |z_n|$, avec égalité si et seulement si tous les z_k non nuls ont le même argument.